வரலாற்றுப் பார்வையில்

பலதரப்பட்ட பயன்பாடுகள் கொண்ட இடைத்தொடர்புடைய அறிவியல் புலமாகத் திகழும் உயிரிதொழில்நுட்பவியல் வளர்ச்சியின் முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

பொதுவான சகாப்தத்திற்கு முன்பு

6000 கிமு (பொ.ஆ.மு) – 3000 கிமு (பொ.ஆ.மு) – ஈஸ்ட்டைப் பயன்படுத்தி ரொட்டித் தயாரித்தல், பழச்சாறு மற்றும் தாவரக் கழிவுகளில் நொதித்தல் மூலம் மதுபானங்கள் தயாரித்தல்

20ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பு

1770 – ஆண்டோய்ன் லாவோசியர் வேதிய அடிப்படையிலான ஆல்கஹால் நொதித்தலை தந்தார்.

1798 – எடவர்ட் ஜென்னர் பெரியம்மை நோய்க்கான முதல் வைரஸ் தடுப்பூசியை குழந்தைக்கு உட்செலுத்தினார்.

1838 – ஜெரார்டஸ் ஜோன்ஸ் முல்டர் மற்றும் ஜான் ஜேக்கப் பெர்சிலியஸ் ஆகியோரால் புரதம் கண்டுபிடிப்பு, பெயரிடல் மற்றும் பதிவு செய்யப்படல்.

1871 – எர்னஸ்ட் ஹேராப், செய்லர் ஆகிய இருவரும் நொதி இன்வர்டேஸை கண்டுபிடித்தனர். அது தற்போதும் செயற்கை இனிப்பூட்டியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1876 – லூயிஸ் பாஸ்டர் நொதித்தலில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினைக் கண்டறிந்தார்.

20 ஆம் நூற்றாண்டில்

1917 – உயிரிதொழில்நுட்பவியல் என்ற சொல் கார்ல் எர்கி என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

1928 – அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் என்பவரால் பெனிசிலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1941 – ஜார்ஜ் பீடில் மற்றும் எட்வர்டு டாட்டம் ஆகியோரால் *நியுரோஸ்போரா கிராசா*வில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையின் விளைவாக ஒரு மரபணு – ஒரு நொதி கருதுகோளை (One gene one enzyme hypothesis) முன்மொழிந்தனர்.

1944 – அவேரி, மேக்லியாட், மெக்கார்ட்டி ஆகியோர் DNAவை ஒரு மரபுப் பொருள் என கண்டறிந்தனர்.

1953 – ஜேம்ஸ் வாட்சன், பிரான்சிஸ் கிரிக் ஆகியோரால் DNA வின் இரட்டை இழை அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1972 – ஆர்பர், ஸ்மித், நார்தர்ன்ஸ் ஆகியோரால் தடைகட்டு(Restriction)நொதிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

1973 – DNAவைத் துண்டித்தல் – பிளாஸ்மிட் DNA உடன் இணைத்தல், மறுகூட்டிணைவு DNA தொழில்நுட்பம் – மரபுப் பொறியியல் – ஸ்டான்லி கோஹன் , அன்னி சாங்க், இராபர்ட் ஹீலிங் மற்றும் ஹேபர்ட் போயர் ஆகியோரால் மரபணு மாற்றம் செய்யப்படுதல்.

1975 – கோஹ்லர், மில்ஸ்டீன் ஆகியோரால் மானோகுளோனல் ஆண்டிபாடி (Monoclonal antibody) உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.

1976 – சாங்கர், கில்பர்ட் ஆகியோர் DNA தொடர்வரிசையாக்கத் தொழில் நுட்பத்தை உருவாக்கினார்கள்.

1978 – *ஈ. கோலை*யில் மனித இன்சுலின் உற்பத்தி

1979 – H.G.கோரானா என்பவரால் உயிருள்ள செல்லுக்குள் செயல்படக்கூடிய செயற்கை மரபணு உருவாக்கம்.

1982 – ஐக்கிய அமெரிக்க நாடு மனித பயன்பாட்டிற்கான மறுகூட்டிணைவு DNA தொழில்நுட்பவியலின் முதல் மருந்தியல் உற்பத்திப் பொருளான ஹியூமுலினை (Humulin) அங்கீகரித்தது.

1983 – தாவரங்களின் மரபணு மாற்றத்திற்கு Ti – பிளாஸ்மிட் பயன்பாடு.

1986 – கேரி முல்லிஸ் என்பவரால் பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர் வினை (PCR) உருவாக்கப்பட்டது.

1987 – பையோலிஸ்டிக் மாற்ற முறையில் மரபணு மாற்றம்.

1992 – ஈஸ்ட்டின் முதல் குரோமோசோம் தொடர்வரிசைப்படுத்தப்பட்டது.

1994 – முதல் மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவு: பிளேவர்சேவர் தக்காளியை அமெரிக்கா அங்கீகரித்தது.

1997 – அயன் வில்மர்ட் உட்கரு நகலாக்கத்தின் மூலம் முதல் மரபணு மாற்ற விலங்கான பாலூட்டி வகை ஆடு டோலியை உருவாக்கினார்.

2000 – முதல் தாவர மரபணு தொகையம் *அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா*வில் தொடர் வரிசைபடுத்தப்பட்டது.

21 ஆம் நூற்றாண்டில்

2001 – மனித மரபணுத் தொகைய செயல் திட்டம் மனித மரபணுத் தொகைய தொடர் வரிசையின் முதல் வரைவைக் கொடுத்தது.

2002 – *ஒரைசா சட்டைவா*வில் முதல் பயிர் தாவர மரபணு தொகையம் தொடர் வரிசைபடுத்தப்பட்டது.

2003 – மனித மரபணு தொகைய செயல் திட்டம் நிறைவுற்றது. இது மனிதனின் அனைத்து 46 குரோமோசோம்களில் உள்ள மனித மரபணுவின் தொடர்வரிசை மற்றும் இருப்பிடத்தின் தகவல்களை வழங்கியது.

2010 – சர் இராபர்ட் G.எட்வர்ட் ஆய்வுக்கூட சோதனை வளர்ப்பு முறையில் விலங்கு கருவுறுதலை நடத்திக் காட்டினார்.

2016 – பக்கவாத நோயாளிகளில் மீண்டும் நடக்க செய்ய தண்டு செல்கள்(Stem Cell) உட்செலுத்தப்பட்டது – தண்டு செல் சிகிட்சை.

2017 – இரத்த தண்டு செல்கள் ஆய்வகத்தில் வளர்ப்பு.

2018 – ஜேம்ஸ் அலிசன், டாசுகு ஹோன்ஜோ ஆகிய இருவரும் நோய் தடுப்பு செல்களில் புரதம் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். புற்று நோய் சிகிச்சையில் இதற்கு முக்கிய பங்கு காணப்பட்டது.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_100-131 CH 04.indd 101 4/14/2020 5:00:07 PM